DYN-VALIDEX
Pont déterministe idéal [1,2]

Version 0.1 - 6 octobre 2026

Un compact traité entièrement par calcul déterministe

La partition du premier rang et des extrêmes est complète sur $1 \le a \le 2$. Le rang vaut 0 ou 1 et le premier support contient au plus trois points. L'espérance est réduite analytiquement avant la quadrature ; aucun échantillonnage, aucune statistique ni consommation de RNG ne sont employés.

$$I_{[1,2]} = \int_1^2 a\,G(a)\,da$$
$$\mathbf{0{,}234689097597 \le I_{[1,2]} \le 0{,}234689433430}$$

Les décimales sont arrondies vers l'extérieur. La largeur de cet intervalle affiché vaut 0,000000335833, soit moins de $3{,}36 \times 10^{-7}$. Les bornes rationnelles exactes sont conservées dans le dossier. Il s'agit des unités de l'intégrale idéale non normalisée, sans facteur $6/\pi^2$.

Résultat	Justification	Portée
Partition exacte	Neuf cellules de phase et contacts fermés	Toutes coordonnées réelles admissibles sur [1,2]
Espérance G(a)	Moyenne uniforme des extrêmes et conditionnement	Loi idéale continue P_a
Encadrement du pont	Deux codes rationnels, reste de Simpson borné	Compact idéal [1,2]
Registre global	Sept UNKNOWN/null conservés	Aucun C global ou raccord canonique

Statut de validation

Dérivations indépendantes et contrelecture IA interne achevées. L'encadrement dépend des définitions du modèle et des preuves de réduction et de dérivées données ici. Une revue extérieure de ce nouveau pont reste à effectuer ; aucune certification par assistant de preuve formelle n'est revendiquée.

Projet : Patrick Royer, chercheur indépendant non affilié. Développement, vérification et intégration finale avec ChatGPT/Codex et relectures IA distinctes. Outils libres employés : Python, fractions.Fraction, math.isqrt, ReportLab et Poppler.

1. Modèle et partition du premier rang

$1 \le a \le 2$; $0 \le \delta < 1/a$; $0 \le s, \beta < a$.
$d_k = \delta + k/a$; $\Lambda_k = s + k\beta + a\mathbb{Z}$.
Occupation : $\Lambda_k \cap [-\sqrt{(2d_k)}, \sqrt{(2d_k)}] \neq \emptyset$.

Sous P_a, les trois coordonnées sont indépendantes et uniformes ; la boîte a un volume a et une densité conjointe 1/a. Le premier rang occupé k* détermine d et les extrêmes $x_1 \le x_2$. On pose $c = d(x_2 - x_1) - (x_2^3 - x_1^3)/3$; cette formule est nulle pour un seul point. $G(a) = E_{pa}[c]$. Le support est fermé.

$h = a^2/8$; $r_0 = \sqrt{(2\delta)}$.
$k^* = 1 \Leftrightarrow \delta < h$ et $r_0 < s < a - r_0$.
$k^* = 0$ dans tous les autres cas.

Si $\delta < h$, le support 0 est plus court que la maille et ses phases occupées sont $[0,r_0]$ et $[a-r_0,a)$, avec un point unique. Les contacts $s=r_0$ et $s=a-r_0$ appartiennent au rang 0. Si $\delta \ge h$, le support a une longueur au moins a, donc toute phase est occupée au rang 0.

La ligne 1 est toujours occupée car $2\delta+2/a \ge 2/a \ge a^2/4$ pour $a \le 2$. Si la ligne 0 est vide, le rang suivant est donc exactement 1. À $\delta=h$, $s=a/2$ donne deux points et $c=a^3/24$; les autres phases donnent un seul point. Ce contact est conservé dans la partition.

Phase et repliement

$q = s$ pour $k^*=0$.
$q = s+\beta$ si $\beta < a-s$, et $q = s+\beta-a$ si $\beta \ge a-s$, pour $k^*=1$.

Dans tous les cas $q \in [0,a)$. Le contact $\beta=a-s$ donne $q=0$ dans la seconde branche ; pour $s=0$, cette branche est vide. Ces deux branches, la condition de rang et la table suivante donnent une partition complète dans (a,δ,s,β).

À a=2, h=1/a est la borne supérieure exclue de δ : la branche δ≥h est vide. À a=2, δ=0 et s≠0, le rang vaut 1 et son rayon vaut a/2. La phase q=a/2 donne deux points ; toute autre phase donne un seul point.

2. Les neuf cellules de phase, contacts inclus

Les points d'une ligne sont q+ja. Pour tout premier support possible, $0 \le r < 3a/2$. Les indices ci-dessous sont relatifs au représentant $q \in [0,a)$. Une ligne vide ne peut pas être le premier support.

Régime du rayon	Phase q	Indices j inclus
$0 \le r < a/2$	$0 \le q \le r$	{0}
$0 \le r < a/2$	$r < q < a-r$	∅
$0 \le r < a/2$	$a-r \le q < a$	{−1}
$a/2 \le r < a$	$0 \le q < a-r$	{0}
$a/2 \le r < a$	$a-r \le q \le r$	{−1,0}
$a/2 \le r < a$	$r < q < a$	{−1}
$a \le r < 3a/2$	$0 \le q \le r-a$	{−1,0,1}
$a \le r < 3a/2$	$r-a < q < 2a-r$	{−1,0}
$a \le r < 3a/2$	$2a-r \le q < a$	{−2,−1,0}

Contributions polynomiales

{−1,0} : $c = ad - aq^2 + a^2q - a^3/3$.
{−1,0,1} : $c = 2ad - 2aq^2 - 2a^3/3$.
{−2,−1,0} : $c = 2ad - 2a(q-a)^2 - 2a^3/3$.

Les branches à un point donnent c=0. À r=0, q=0 donne le point 0 ; la dernière cellule du premier régime est vide. À r=a/2, la cellule à deux points se réduit à q=a/2, avec $c=a^3/24$. À r=a, q=0 donne {−1,0,1}, la dernière cellule est vide et 0<q<a donne {−1,0}.

Au rang 0, $(r_0/a)^2 < 2/a^3 \le 2 < 9/4$. Au rang 1 utilisé, δ<h, donc $(r_1/a)^2 < 1/4+2/a^3 \le 9/4$. Ainsi r<3a/2 strictement : aucun premier support n'a quatre points. Le contact r=3a/2 exigerait a=1 et δ=h au rang 1, ce qui contredit la condition de rang.

Le seuil $r_0=a$ est $\delta=a^2/2$, admissible seulement si $a<\sqrt[3]{2}$. Au rang 1, $r_1=a$ correspond à $\delta=a^2/2-1/a$: ce seuil est négatif avant $\sqrt[3]{2}$, nul à $\sqrt[3]{2}$, intérieur à [0,h) entre $\sqrt[3]{2}$ et $\sqrt[3]{(8/3)}$, puis exclu pour $a \ge \sqrt[3]{(8/3)}$.

3. Moyenne de phase et espérance exacte

Noter H(d,a) la moyenne de c sur q uniforme dans [0,a), en prenant c=0 pour une ligne vide. Si r=√(2d)<a/2, chaque ligne possède zéro ou un point : H=0. Si r≥a/2, chaque phase est occupée.

Pour une phase uniforme, l'extrême droit est uniforme sur [r−a,r] et l'extrême gauche sur [−r,−r+a], à des contacts de mesure nulle près. Les extrêmes peuvent être corrélés. La linéarité et l'imparité de f_d(x)=d·x−x³/3 suffisent pour moyenner leur différence.

$$H(d,a) = (2/a) \int_{r-a}^{r} (d\cdot x - x^3/3)\, dx$$
$$= (2/3)dr + ad - (2/3)a^2 r + a^3/6$$
$$= (2r-a)(r^2+2ar-a^2)/6, \text{ pour } r \geq a/2.$$

Cette formule demeure valable quand r≥a et aux changements du nombre de points. À r=a/2, elle vaut 0 malgré la phase exceptionnelle à deux points : le singleton a une mesure continue nulle. Les contacts sont conservés dans la partition ; seule leur contribution à une intégrale continue est nulle.

Lorsque δ<h, une ligne 0 occupée donne c=0. Son ensemble de phases vides a une longueur a−2√(2δ). Pour chaque s fixé, β uniforme rend (s+β) modulo a uniforme ; cela reste vrai après conditionnement sur la vacuité de la ligne 0, qui ne dépend pas de β.

$$G(a) = G_0(a) + G_1(a), \quad h = a^2/8.$$
$$G_0(a) = a \int_{h}^{1/a} H(d,a)\, dd.$$
$$G_1(a) = a \int_{0}^{h} (1-2\sqrt{(2\delta)}/a)\, H(\delta+1/a, a)\, d\delta.$$

Le facteur a est la densité marginale de δ. À a=2, la première intégrale est vide. La mesurabilité et la borne locale de c permettent les conditionnements et changements d'ordre d'intégration. Ces identités portent sur la loi idéale continue ; aucun résultat P2 n'intervient.

4. Une partie exacte, une intégrale lisse

$$Q(d,a) = (4\sqrt{2}/15)d^{5/2} + (a/2)d^2 - (4\sqrt{2}/9)a^2d^{3/2} + (a^3/6)d.$$

La dérivation terme à terme donne $\partial Q/\partial d = H$ dans $d \geq h$, et $Q(h,a) = 17a^5/5760$. La première branche de G devient donc explicite :

$$G_0(a) = (4\sqrt{2}/15)a^{-3/2} + 1/2 - (4\sqrt{2}/9)a^{3/2} + a^3/6 - 17a^6/5760.$$

L'intégration exacte de aG_0 entre 1 et 2 fournit I_0. Pour la seconde branche, le changement $\delta = (a^2/8)t^2$ élimine la racine de δ à la frontière et fixe le domaine d'intégration.

$$I_{[1,2]} = I_0 + I_1 \; ; \; I_0 = 233591/322560 - 128\sqrt{2}/315.$$
$$I_1 = \int_1^2 \int_0^1 F(a,t)\, dt\, da.$$
$$z = \sqrt{(t^2/4 + 2/a^3)},$$
$$F = (a^7/24)t(1-t)(2z-1)(z^2+2z-1).$$

Le radicand de z est au moins 1/4 ; l'intégrande est lisse sur un voisinage du rectangle fermé. Une seconde écriture, linéaire en une racine et utilisée par le code frugal, facilite les encadrements aux nœuds rationnels :

$$r = \sqrt{(2/a + a^2t^2/4)}, \; w = t(1-t).$$
$$F = w(Br+P),$$
$$B = a^3/6 + a^6(t^2-8)/48,$$
$$P = a^4/4 + a^7(1+3t^2/4)/24.$$

I_0 ne demande que l'encadrement de $\sqrt{2}$. Les deux expressions de F sont algébriquement identiques : $r = az$. La première est évaluée par intervalles génériques dans un code ; la seconde par une combinaison affine de bornes de racine dans l'autre code.

5. Bornes analytiques des dérivées quatrièmes

Les coefficients normalisés sont $v_j=(\partial^j v/\partial x^j)/j!$, donc les produits se calculent par convolution sans coefficient binomial. Pour $r^2=q$, $r_1=q_1/(2r)$, puis $r_n=(q_n-\Sigma_{i=1}^{n-1} r_i r_{n-i})/(2r)$. Ici $1\le r\le 3/2$ sur le rectangle.

Selon a, t étant fixé

j	Majorant $\lvert r_j\rvert$	Majorant $\lvert B_j\rvert$
0	3/2	12
1	1	34
2	9/8	41
3	25/16	161/6
4	277/128	10

Ces bornes suivent des coefficients de $q=2/a+a^2t^2/4$: $q_1\in[-2,1]$, $q_2\in[1/4,9/4]$, $q_3\in[-2,-1/8]$, $q_4\in[1/16,2]$. Le coefficient 4 de P est borné par $1/4+245/12$. La convolution donne $\lvert(Br+P)_4\rvert\le 6007/32$; avec $w\le 1/4$ et $4!=24$:

$\lvert\partial_a^4 F\rvert \le 18021/16.$

Selon t, a étant fixé

Poser $A=2/a\in[1,2]$, $D=a^2/4\in[1/4,1]$. Les majorants de $\lvert r_j\rvert$ pour $j=0,\dots,4$ sont $(3/2,1,1/2,1/2,1/2)$. En particulier $r_2=AD/(2r^3)\le D/(2\sqrt{A})\le 1/2$, puisque $r^2\ge A$. Les coefficients de B vérifient $\lvert B_0\rvert\le 28/3$, $\lvert B_1\rvert\le 8/3$, $\lvert B_2\rvert\le 4/3$, les suivants étant nuls.

Pour $T=Br$: $\lvert T_2\rvert\le 28/3$, $\lvert T_3\rvert\le 22/3$, $\lvert T_4\rvert\le 20/3$. Les coefficients de $w=t-t^2$ sont bornés par 1/4,1,1. Le coefficient 4 de wT est donc borné par 55/3. Celui de wP vaut $-a^7/32$, de module ≤ 4. D'où :

$\lvert\partial_t^4 F\rvert \le 24(55/3+4) = 536.$

La preuve détaillée de chaque intervalle et convolution figure dans PREUVE_PONT_IDEAL_1_2_v0_1.txt. La contrelecture a recalculé ces tableaux ; les bornes ne sont pas estimées par une grille de dérivées.

6. Deux certificats de quadrature rationnelle

$$|I_1 - S_{Na}{}^{a}S_{Nt}{}^{t}F| \le M_a/(180Na^4) + M_t/(180Nt^4).$$

Na et Nt sont des nombres pairs de sous-intervalles, chaque axe ayant une longueur 1. La borne est celle de Simpson composite appliquée à chaque axe. Une décomposition télescopique utilise les poids positifs, de somme 1, pour additionner les deux erreurs sans dérivée mixte supplémentaire.

Certificat	Calcul	Encadrement extérieur
Frugal analytique	Na=Nt=80 ; 6561 nœuds ; Ma=18021/16, Mt=536	[0,234689037675 ; 0,234689488607]
Contre-vérification par intervalles de Taylor	Na=1024, Nt=128 ; 132225 nœuds ; Ma=23189149, Mt=2452	[0,234689097597 ; 0,234689433430]

Le second code calcule les bornes de dérivées par jets d'intervalles d'ordre 4 sur tout le rectangle, avec convolutions, inverse et racine positive ; le coefficient 4 est multiplié par 24. Ses majorants sont plus grossiers, compensés par une grille plus fine. La dérivation de G est commune : il s'agit de deux implémentations arithmétiques de vérification, pas de deux preuves indépendantes du modèle.

Aux nœuds rationnels, n=isqrt(floor(qD^2)) fournit $n/D \le \sqrt{q} \le (n+1)/D$, avec égalité si le carré est exact. Le code frugal utilise $D=10^{16}$; l'autre $D=2^{64}$. Les calculs de bornes utilisent uniquement entiers et fractions exactes. Les bornes sur les racines sont propagées avant l'ajout du reste de Simpson.

Les intervalles rationnels se recouvrent ; celui de la contre-vérification est entièrement contenu dans le certificat frugal. L'intervalle adopté est leur intersection, identique au second. Le temps observé est inférieur à une seconde pour le code frugal et environ 14 secondes pour la contre-vérification ; ces durées sont des diagnostics de ce poste, sans portée scientifique.

$0,234689097597 \le I_{[1,2]} \le 0,234689433430.$
Largeur extérieure affichée : 0,000000335833.

7. Vérifications, limites et prochaine revue

Contrôle déterministe	Résultat
Table de phase contre énumération rationnelle	810 cas conformes
Premier rang et contribution	2704 cas conformes
Intégration polynomiale de phase contre H	40 intégrales exactes concordantes
Contacts fermés explicitement enregistrés	65 contacts conformes
Coefficients de Q(h) et I_0	17/5760 ; 233591/322560 ; −128/315
Contrelecture des preuves et des deux codes	PASS interne sous les définitions du modèle

Les cas finis accompagnent les preuves géométriques et algébriques ; ils ne les remplacent pas. Ce sont des configurations rationnelles construites pour contrôler la partition, sans mots bruts ni tirages archivés et sans ajout aux fixtures gelées P2. Aucun sampler, wrapper, enfant P2, PCG64, SeedSequence ou réplication scientifique n’est appelé.

Portée maintenue

Ce pont établit un encadrement local pour la loi idéale continue écrite. Il ne rattache pas l’intégrale au modèle canonique, à C_mod ou au facteur $6/\pi^2$. Il ne transporte aucune observation P2 vers le continu. Le transfert de loi reste UNBOUNDED ; I11/I13 restent INCONCLUSIVE ; les sept composantes et leurs bornes globales restent UNKNOWN/null.

Les sources, les rapports antérieurs, les reçus P2 et le ledger gelé restent inchangés. Le nouveau registre BRIDGE_IDEAL_RESULTS.json est distinct. Aucune valeur globale C, coefficient asymptotique ou conjecture n’est validé.

Dossier autonome pour la revue extérieure

Le ZIP contient la preuve détaillée, la partition JSON, les deux codes et leurs certificats rationnels, les contrôles de contacts, les relectures internes et un prompt de revue contradictoire. Cette nouvelle revue doit contrôler les frontières, la densité, le conditionnement de phase, I_0, les dérivées et le reste de Simpson avant toute adoption au-delà du registre idéal local.

Sources normatives : protocole descriptif P2, sections du modèle et de la fenêtre ; oracle rationnel pour la définition de c ; théorèmes idéaux et revue post-P2 du 6 octobre 2026. Le pont ajoute ses propres preuves, indépendamment des résultats descriptifs de la campagne.